Propuesta de Mejora Operacional: Sistema Algorítmico de Minimización y Trazabilidad Fotográfica de Residuos (Lab881)

1. Contexto y Justificación

El Lab881 de Providencia opera con un flujo de trabajo centralizado a cargo del personal operador. Esto significa que las mermas de resina (soportes y piezas fallidas) y los retazos de corte láser no surgen por mal manejo del usuario en la máquina, sino por la **falta de optimización previa en la preparación de los archivos de impresión** y la ausencia de una auditoría visual rápida en el punto de descarte.

En lugar de instalar básculas con sensores físicos que requieran pesaje manual o mantenimiento electrónico, esta solución ataca el problema en dos frentes:

1. **Prevención en origen:** Un script de precálculo sintético que valida los volúmenes de resina antes de enviar a imprimir.
2. **Control pasivo en destino:** Una estación fotográfica computarizada que estima el peso/volumen de los desechos sólidos mediante procesamiento de imágenes, registrando automáticamente el historial de pérdidas sin interrumpir al operador.

2. Arquitectura del Sistema (Prototipo Visión IoT + Servidor Local)

La arquitectura técnica sustituye los sensores mecánicos por un enfoque de **Visión por Computadora (Computer Vision)** ligero y un backend autónomo de código abierto:

- **Capa de Captura (Hardware de Visión):**
  - **Cámara Web USB HD / Módulo Cámara:** Instalada de forma fija sobre el contenedor superior de descartes de resina y láser.
  - **Pulsador Industrial / Sensor de Presencia Infrarrojo (PIR):** Detecta cuándo la bandeja recibe una pieza defectuosa o soporte sin requerir interacción compleja.
- **Capa de Procesamiento Local (Edge Computing):**
  - **Mini PC / Raspberry Pi (o equipo local del taller):** Ejecuta un algoritmo en **Python (OpenCV)**. Al activarse el sensor, toma una captura fotográfica, calcula el área en píxeles del residuo, la compara con una escala precalibrada y calcula el peso/volumen estimado por densidad del material
- **Capa Middleware y Backend:**

    - **API REST en FastAPI (Python):** Recibe las métricas procesadas localmente (volumen estimado, marca de tiempo y cámara de origen).
- **Capa de Base de Datos y Métricas:**
    - **Base de Datos SQLite / PostgreSQL:** Almacenamiento local estructurado e inalterable en el propio servidor del laboratorio.
    - **Panel de Control Grafana:** Dashboard en tiempo real que corre en la red local del Hub para monitorear mermas semanales y comparar eficiencia entre máquinas.

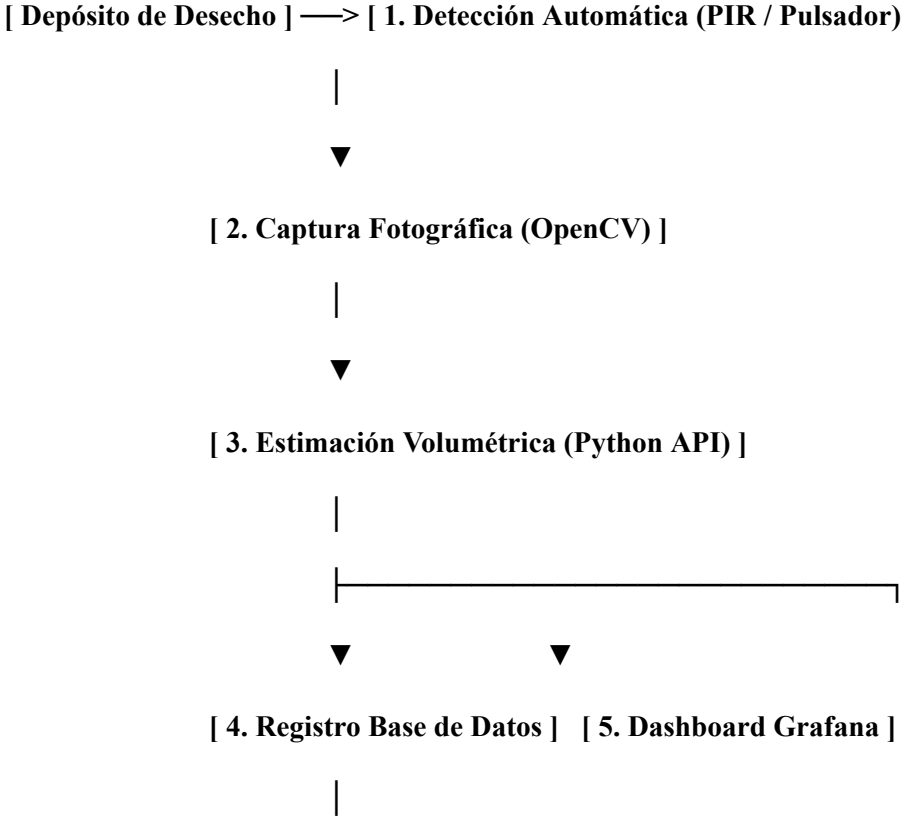
3. Modelo de Datos (Esquema de la Tabla `Auditoria_Mermas`)

El almacenamiento de datos se desacopla completamente de las hojas de cálculo, empleando una tabla relacional directa:

Nombre Columna	Tipo de Dato	Origen de Dato	Descripción / Valores
`id_log`	Integer (Primary Key)	Auto-incremental	Identificador único de registro.
`timestamp`	Datetime	Servidor Local	Fecha y hora exacta de la captura
`volumen_est_cm3`	Float	Algoritmo OpenCV	Volumen geométrico aproximado por análisis de contornos.
`peso_est_gramos`	Float	Calculado (Python)	Masa calculada (`Volumen × Densidad del polímero`).
`categoria_material`	String	Región de la bandeja	Clasificación por ubicación de bandeja (Ej:

Nombre Columna	Tipo de Dato	Origen de Dato	Descripción / Valores
			Resina_SLA, *Láser_MDF*, *Acrílico*).
`estatus_impresion`	String	Selección rápida en pantalla	*Soporte_Retirado*, *Falla_Corte_Luz*, *Error_Adherencia*, *Purga*.
`path_imagen_ref`	String	Servidor local	Ruta del archivo fotográfico de respaldo de la merma.

4. Flujo Operativo Estándar (SOP)



▼

[6. Neutralización Química Acuosa]

1.Depósito del Residuo en Bandeja Segmentada:

El operador del Lab881 retira los soportes curados o la pieza fallida y los deposita en la bandeja de la zona de impresiones. La bandeja cuenta con marcas visuales de calibración de fondo.

2.Captura y Estimación Volumétrica Pasiva:

Un sensor óptico/pulsador dispara la cámara instalada arriba. La rutina de **OpenCV** extrae el contorno del objeto, calcula el área superficial y la convierte a gramos estimados según la resina utilizada.

3.Validación Rápida de Causa en Pantalla táctil:

En una pantalla pequeña junto al contenedor, el operador presiona una sola opción táctil con la causa de la falla (*Error de soportes*, *Corte de energía*, *Merma de lavado*). La interacción toma **menos de 3 segundos**.

4.Neutralización Química / Solución de Disposición Final:

El residuo pasa a un contenedor hermético de **degradación/curado químico asistido mediante agente fotoiniciador en solución acuosa**, donde los polímeros se neutralizan sin requerir molienda ni fabricación de bloques, quedando listos para retiro seguro en volumen mínimo inerte.

5. Beneficios Estratégicos del Proyecto

- **Sin sensores de peso mecánicos:** Evita descalibraciones por impacto o derrame de resina líquida sobre componentes electrónicos.
- **Cero dependencias de servicios en la nube de terceros:** Funciona 100% de manera offline dentro de la red del Hub Providencia en bases de datos SQL profesionales y paneles Grafana.
- **Trazabilidad Fotográfica Auditable:** Cada gramo reportado cuenta con un registro fotográfico guardado automáticamente para verificar si la merma fue un fallo de máquina o un error de diseño de archivo.
- **Inertización Química Limpia:** Neutraliza la ecotoxicidad de los descartes mediante descomposición/precipitación sin requerir maquinaria pesada de triturado dentro del laboratorio.